



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: <i>Generatywny awatar 3D sterowany w czasie rzeczywistym na podstawie obrazu z jednej kamery</i>	Zleceniodawca: <i>Klient wewnętrzny z PG</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-445</i>	Kierownik projektu: <i>Sztabiński, Józef 197890</i>	Opiekun projektu: <i>Marek Tatara (KSDiR)</i>

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja procesu projektowania – DPP	Nr wersji: <i>1.10</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Krzysztof Taraszkiewicz Józef Sztabiński</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>18.01.2026</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>18.01.2026</i>
	Studia I stopnia, inżynierskie
	<i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2</i>

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
<i>1.00</i>	<i>Wstępna wersja dokumentu</i>	<i>całość</i>	<i>Józef Sztabiński</i>	<i>18.01.2026</i>
<i>1.10</i>	<i>Uzupełnienie dokumentu</i>	<i>7 i 9</i>	<i>Krzysztof Taraszkiewicz</i>	<i>30.01.2026</i>

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Odbiorcy	3
1.3	Terminologia	3
2	Cel i założenia projektu	3
2.1	Cel projektu	3
2.2	Założenia projektu	3
2.2.1	Tytuł podpunktu	3
3	Organizacja projektu	3
3.1	Zespół projektowy	3
3.2	Nadzór nad projektem	4
3.3	Infrastruktura komunikacyjna	4
3.4	Zarządzanie jakością w projekcie	4
4	Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie	4
5	Harmonogram prac zespołu projektowego	5
5.1	Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)	5
5.1.1	Etap A (nazwa etapu)	5
5.1.2	Etap B (nazwa etapu)	5
6	Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym	5
6.1	Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych	5
6.1.1	Nazwa zadania/roli	5
6.1.2	Nazwa zadania/roli	5
7	Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji	5
7.1	Ogólny opis planowanego produktu	5
7.2	Wymagania minimalne dla produktu	5
7.3	Warunki odbioru	5
8	Postanowienia	6
8.1	Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac	6
9	Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu	6
9.1	Spotkanie projektowe zespołu dnia ...	6
9.2	Spotkanie z opiekunem dnia ...	6
9.3	Spotkanie z klientem dnia ...	6
10	Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu	6
10.1	Cel projektu i planowany zakres realizacji	6
10.2	Opis ogólny projektu	6
10.3	Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac	6
10.4	Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych	6
10.5	Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie	7
10.6	Osiągnięte wyniki	7
10.7	Charakterystyka pracy zespołowej	7
10.8	Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze	7
11	Załączniki	7

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest:

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.
- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka
- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta
- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.
- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.
- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

1.2 Odbiorcy

{Określenie adresatów dokumentu, może być to typ odbiorcy; tu: zleceniobiorca (Katedra), członkowie zespołu projektowego oraz wymienione z nazwiska osoby, do których dokument ma dotrzeć}

Zleceniobiorca (Katedra KSDIR), członkowie zespołu projektowego oraz opiekun projektu – dr inż. Marek Tatara.

1.3 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

- Mesh blending: Technika płynnego przechodzenia między różnymi modelami (stanami) twarzy w celu uzyskania animacji.
- Landmarks: Punkty kluczowe twarzy ekstraktowane z obrazu wideo.
- Control points: Punkty kontrolne używane do deformacji siatki (mesh) awatara.

2 Cel i założenia projektu

2.1 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu, który na podstawie obrazu ze standardowej kamery 2D generuje i animuje awatar 3D w czasie rzeczywistym (fotorealistyczny, lub wcześniej wygenerowany). Zadaniem zespołu będzie zaprojektowanie i wytrenowanie modelu, który potrafi mapować kluczowe punkty twarzy oraz estymowaną pozę głowy na parametry modelu awatara. Projekt obejmuje implementację kompletnego potoku przetwarzania: od akwizycji obrazu, przez inferencję modelu, aż po renderowanie finalnego awatara, z wymogiem optymalizacji pod kątem działania w czasie rzeczywistym.

2.2 Założenia projektu

2.2.1 Generowanie awatara

- a. System generuje awatara użytkownika na podstawie obrazu z kamery w skończonym czasie.
- b. Awatar jest oparty na cechach twarzy użytkownika.
- c. Użytkownik (opcjonalnie) może pominąć ten etap i wykorzystać wcześniej utworzony awatar.

2.2.2 Animacja w czasie rzeczywistym

- a. Aplikacja rysująca postać użytkownika na bazie danych wejściowych z kamery
- b. Implementacja animacji twarzy (mesh blending)
- c. Implementacja animacji szkieletowej

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

Lp.	Imię i nazwisko członka zespołu	Rola w projekcie	E-mail kontaktowy
1.	Józef Sztabiński	kierownik	s197890@student.pg.edu.pl
2.	Emilian Zawrotny	programista	s197591@student.pg.edu.pl

3.	Krzysztof Taraszkiewicz	programista	s197796@student.pg.edu.pl
4.	Jakub Szymczyk	programista	s198134@student.pg.edu.pl

3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

Nazwa katedry	KSDiR	
Opiekun	Marek Tatara	e-mail: martatar@pg.edu.pl
Klient	Klient wewnętrzny PG	e-mail: x
Koordynator katedralny	UZUPEŁNIĆ	e-mail:
Koordynator wydziałowy	dr inż. Sławomir Gajewski	e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

- Spotkania studentów z opiekunem projektu - w większości w formie zdalnej przy wykorzystaniu poczty internetowej i komunikatorów takich jak [m.in.](#) Discord.
- Spotkania wewnętrzne studentów - w większości w formie zdalnej z okresowymi spotkaniami w celu przetestowania działania projektu w rzeczywistości. Praca rozproszona z zastosowaniem systemu kontroli wersji Git na platformie Github. Demokratyczna forma organizacji pracy. Za komunikację zespołu z opiekunem będzie kierownik zespołu.

3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

{W tym punkcie należy opisać metody zarządzania jakością w projekcie, czyli powinien się tu znaleźć opis metod weryfikacji poprawności wykonanych części projektu, metodę kontroli dokumentacji (czyli np. sprawdzanie dokumentu przez inną osobę niż autor przed wysłaniem do serwisu projektowego), metodę kontroli wykonywanych prac przez poszczególne osoby, bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań itp.}

Zarządzanie jakością w projekcie realizowane jest poprzez następujące działania:

- Weryfikacja kodu (Code Review):** Każda zmiana w kodzie (Pull Request) na platformie GitHub musi zostać przejrzana i zatwierdzona przez przynajmniej jednego innego członka zespołu przed scaleniem z główną gałęzią (main). Pozwala to na wykrywanie błędów logicznych i utrzymanie spójności stylu kodowania.
- Kontrola dokumentacji:** Dokumenty (DPP, DTP) przed wysłaniem do serwisu SPG lub opiekuna są weryfikowane przez osobę inną niż autor danej sekcji (system peer review). Sprawdzana jest spójność merytoryczna oraz zgodność z szablonem.
- Testy integracyjne:** Regularna weryfikacja komunikacji między modulem Python (wizja) a modulem C++ (grafika) w celu zapewnienia poprawności przesyłania danych.
- Bieżąca komunikacja:** Szybkie zgłaszanie problemów i błędów na kanale Discord oraz śledzenie zadań na tablicy projektowej GitHub (Issues/Projects).

4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

{W tym punkcie należy opisać, w jaki sposób będzie się odbywać zarządzanie ryzykiem w projekcie. To znaczy należy zastanowić się i opisać, jakie są potencjalne ryzyka np. wyjazd członka zespołu projektowego na program Erasmus, pojawienie się konkurencyjnego rozwiązania na rynku, kłopoty z komunikacją z klientem, opóźnienia w zakupach itp. A następnie spróbować opisać, jak temu przeciwdziałać i jak sobie radzić w przypadku wystąpienia ryzyka. Można to zrobić w formie tabelki; w tabeli podano przykład.

Czynniki ryzyka identyfikuje się na podstawie kwestionariuszy lub list ryzyk. Zazwyczaj identyfikacja czynników ryzyka jest oparta na intuicji. Należy wskazać te czynniki ryzyka, które wydają się Państwu najistotniejsze. Opis ryzyka należy przedstawić za pomocą szablonu znajdującego się poniżej.

Dla zidentyfikowanych czynników należy przygotować strategię zarządzania ryzykiem. Możliwe sposoby zarządzania:

- unikanie – nie podejmujemy się wykonania projektu;
- minimalizowanie/zapobieganie - wpływanie na czynniki wywołujące ryzyko;
- minimalizacja skutków – wpływanie na zmniejszenie konsekwencji wystąpienia ryzyka;
- delegowanie ryzyka – np. ubezpieczenie, przerzucenie odpowiedzialności na klienta itp.;
- plany awaryjne – plany na wypadek zmaterializowania się ryzyka;
- śledzenie – można przyjąć, że któreś z ryzyk tylko śledzimy, jeżeli przygotowanie planów awaryjnych jest np. zbyt pracochłonne;
- ignorowanie – żeby przyjąć strategię ignorowania, musimy być prawie pewni, że dane zjawisko się nie zmaterializuje, bo prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo małe.

Proszę pamiętać, że wybrana strategia zarządzania ryzykiem może być odmienna dla każdego z ryzyk. Jednak każda strategia powinna mieć swoje uzasadnienie.

Aby wykonać zadanie poprawnie, należy zastanowić się, jakie ryzyka są związane z wybranym tematem projektu grupowego}.

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

Lp.	Nazwa ryzyka	Ocena prawdop. wystąpienia	Opis potencjalnych skutków	Sposoby rozwiązywania problemów
1.	Wyjazd członka zespołu	50%	Brak jednego ogniwa w projekcie. Brak dostępu do dokumentacji/oprogramowania wytworzonej przez tą osobę.	Należy przeorganizować pracę zespołu. W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu.
2.	Śmierć członka zespołu	1%	----- -----	----- -----
3.	Koniec wsparcia jednego z opensource'owych projektów użytych w projekcie	20%	Brak możliwości skorzystania z potencjonalnie kluczowych projektów, na których oparta została faza koncepcyjna projektu.	Należy rozpatrzyć przed wybraniem różne biblioteki które będą mogły zastąpić ewentualny brak wsparcia lub problemy z dependencjami

5 Harmonogram prac zespołu projektowego

{Główne etapy, wykonawcy, początek, koniec - w formie tabeli; należy zdefiniować przynajmniej 3 główne etapy realizacji projektu w semestrze}

UWAGA: harmonogram może być zaplanowany w I semestrze od razu na 2 semestry – należy jednak w drugim semestrze zaktualizować plik z I semestru; może on również zawierać dodatkowe postanowienia, ustalone po zakończeniu I semestru; harmonogram utworzony w systemie SPG nie musi być taki sam, jak w niniejszym dokumencie}

5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

5.1.1 Etap A Faza wstępna - proof of concept

{Cele, produkty, kryteria akceptacji, główne zadania itp.}

- a. Cele:
 - i. Wytworzenie dwóch modułów (wizji komputerowej i animacji).
 - ii. Proste animacje gotowych modeli dostępnych bez licencji.
 - iii. Przechwytywanie pozycji twarzy oraz emocji poprzez kamerę.
- b. Produkty:
 - i. Dwa moduły działające samodzielnie.
- c. Główne zadania:
 - i. Przeprowadzenie wnikliwej analizy dotyczącej dostępnych na rynku rozwiązań dotyczących poruszanego problemu.
 - ii. Wybranie bibliotek i projektów opensource, które przyspieszą proces rozwoju projektu.
 - iii. Prosta animacja twarzy za pomocą mesh blendingu.
 - iv. Zapoznanie się z literaturą.
 - v. Wstępne testy możliwych rozwiązań.
- d. Kryteria akceptacji:
 - i. Dobry fundament do kontynuowania pracy w etapie B - Przygotowane struktury do animacji oraz gotowy pipeline do interferencji pozycji twarzy. Podstawowe działanie każdego modułu osobno.

5.1.2 Etap B Faza Prototypowania

- a. Cele:
 - i. Połączenie dwóch modułów.
 - ii. Rozszerzenie zakresu animacji
- b. Produkty:
 - i. Aplikacja spinająca dwa moduły.
 - ii.

- c. Główne zadania:
 - i. Sprzężenie danych wychodzących z kamery do wejścia silnika graficznego
 - ii. Wstępne rozszerzenie silnika graficznego o animacje szkieletową.
 - iii. Poszerzenie możliwych stanów animacji.
- d. Kryteria akceptacji:
 - i. Działający prototyp umożliwiający korzystanie z aplikacji w środowisku deweloperskim.

5.1.3 Etap C Faza Produktowa

- a. Cele:
 - i. Udoskonalenie istniejących już modułów.
 - ii. Przygotowanie aplikacji do środowiska produkcyjnego.
- b. Produkty:
 - i. Aplikacja gotowa do użytku w środowiska produkcyjnego.
- c. Główne zadania:
 - i. Udoskonalenie UI i UX.
 - ii. Przygotowanie aplikacji do użytku przez użytkownika.
 - iii. Finalne poprawki głównych modułów aplikacji.
- d. Kryteria akceptacji:
 - i. Działa.

6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

6.1.1 Graphics Software Developer

Jakub Szymczyk, Krzysztof Taraszkiewicz

Odpowiedzialność za implementację modułu graficznego aplikacji.

6.1.2 Computer Vision Software Developer

Józef Sztabiński, Emilian Zawrotny

Stworzenie systemu interferencji twarzy użytkownika na podstawie obrazu z kamery.

Stworzenie systemu tworzenia generatywnego modelu na podstawie obrazu z kamery.

7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

7.1 Ogólny opis planowanego produktu

{Sporządzić ogólną charakterystykę produktu, co to ma być, do czego służy, jakie główne funkcje ma realizować itp.; w semestrze 2 należy zaktualizować informacje, jeśli wystąpiły zmiany}

Produktem projektu jest aplikacja typu desktop umożliwiająca animowanie trójwymiarowego awatara w czasie rzeczywistym przy użyciu standardowej kamery internetowej (bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu VR/Mocap). System składa się z dwóch współpracujących modułów:

1. **Moduł ekstrakcji (Python):** Wykorzystuje biblioteki wizji komputerowej (MediaPipe) do detekcji punktów charakterystycznych twarzy użytkownika (landmarks).
2. **Moduł wizualizacji (C++/OpenGL):** Odbiera przetworzone dane i animuje model 3D, odwzorowując mimikę użytkownika. Głównym zastosowaniem produktu jest zapewnienie anonimowości przy zachowaniu ekspresji w komunikacji internetowej oraz tworzenie treści wideo (VTubing).

7.2 Wymagania minimalne dla produktu

{Opisać jakie są minimalne wymagania jakościowe dla produktu, spróbować określić metody zbadania wymagań minimalnych, podać metody weryfikacji; w semestrze II należy zweryfikować i zaktualizować informacje z semestru I, jeśli wystąpiły zmiany}

Poniższe wymagania dotyczą wersji końcowej prototypu na koniec semestru I (zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej):

- **Płynność działania:** System musi generować obraz z prędkością minimum **24 FPS** (klatek na sekundę) na komputerze klasy PC ze średniej półki, aby zapewnić wrażenie płynnego ruchu.
- **Opóźnienie (Latency):** Całkowite opóźnienie (od ruchu użytkownika do reakcji awatara) nie powinno przekraczać **200 ms**, aby umożliwić naturalną interakcję.
- **Zakres odwzorowania mimiki (Mesh Blending):** System musi poprawnie odwzorowywać co najmniej 3 stany: otwarcie/zamknięcie ust, mruganie oczami, uśmiech.
- **Kompatybilność:** Obsługa standardowych kamer internetowych USB (brak wymogu kamer głębi).

7.3 Warunki odbioru

{Z punktu widzenia umowy - kiedy uznamy, że projekt zakończył się sukcesem – testy kwalifikacyjne, spełnienie wymagań, (warunki techniczne, prawne, finansowe,... ; w semestrze II należy zweryfikować i zaktualizować informacje z semestru I, jeśli wystąpiły zmiany)}

Projekt zostanie uznany za zakończony sukcesem po spełnieniu następujących warunków:

- **Prezentacja prototypu:** Przeprowadzenie demonstracji na żywo, podczas której użytkownik steruje awatarem w czasie rzeczywistym (wykonuje min. 3 różne miny, które są odwzorowane przez model).
- **Kod źródłowy:** Kompletny kod obu modułów (Python i C++) wraz z instrukcją uruchomienia znajduje się w repozytorium GitHub.
- **Dokumentacja:** Zaktualizowana Dokumentacja Techniczna (DTP) oraz Procesu Projektowania (DPP) są zatwierdzone przez opiekuna.

8 Postanowienia

8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

{Jeżeli występują jakieś zmiany w stosunku do planu pierwotnego, to należy je wskazać z podaniem daty zmian, np. jeżeli harmonogram był utworzony w całości na I semestrze, ale od razu na 2 semestry i następują jakieś zmiany, to należy je wskazać, jeżeli nie ma postanowień to należy wpisać „nie dotyczy”}

9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

{Raport aktywności dotyczy obu semestrów i jest notowany w jednym punkcie, należy prowadzić ewidencję spotkań zespołu z opiekunem/klientem, jak również ważniejsze spotkania zespołu i wydarzenia związane z projektem, czyli udokumentować proces prac projektowych, nie dokumentujemy udziału w spotkaniach warsztatowych w audytorium; należy wskazać osoby uczestniczące w spotkaniu oraz sporządzić kilkuzdaniową notatkę ze spotkania, zawierającą podsumowanie prac od poprzedniego spotkania, konkluzje i główne wnioski ze spotkania; opis bardzo krótki, np. zaprojektowano płytkę zasilacza, rozpoczęto prace nad oprogramowaniem bazy danych, na przyszły tydzień zaplanowano prace nad..., itp.; można zrobić tabelki, ale może to spowolnić obsługę dokumentu, jak będzie dużo spotkań; tytuły punktów 9.1, 9.2, 9.3 są tylko przykładowe}

9.1 Spotkanie projektowe zespołu dnia ...

{Opis wg informacji z 9}

9.2 Spotkanie z opiekunem dnia ...

{Opis wg informacji z 9}

9.3 Spotkanie z klientem dnia ...

{Opis wg informacji z 9}

10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu

{Raport końcowy dotyczy całego projektu (obu semestrów) i powinien zawierać podsumowanie całości prac i wyników, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób; punkt ten ma na celu przede wszystkim ułatwienie oceny projektu, w szczególności w przypadku zgłoszenia go do nagrody lub wyróżnienia, przewidywana objętość tego punktu to 3-6 stron (części merytorycznej); należy również wskazać wykonane prace z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazać rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumować prace z wykazaniem pracy zespołowej oraz listę dokumentów wytworzonych w projekcie (wersji końcowych – lista obejmuje dokumenty z obu semestrów w wersjach ostatecznych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG; raport końcowy powinien odnosić się do dokumentacji technicznej DTP, nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem i podsumowaniem wyników}

10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji

{Sformułowany cel projektu, ewentualnie modyfikacje celu w trakcie realizacji, przedstawienie początkowych wymagań projektowych postawionych w I i II semestrze, omówienie planowanego sposobu realizacji i odniesienie do faktycznych wyników projektu}

10.2 Opis ogólny projektu

{W projektach, w których realizowana jest część większego systemu lub urządzenia, opis musi zawierać opis całego systemu lub urządzenia w docelowym kształcie oraz wyraźne wyjaśnienie, jakie części tego systemu lub urządzenia były dostępne w momencie rozpoczęcia projektu, a jakie zespół projektowy zrealizował (lub miał zrealizować) samodzielnie. Wprowadzenie musi zawierać ponadto opis części systemu lub urządzeń przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Opis musi uwzględniać uszczegółowienie wymagań projektowych i ich modyfikacje wprowadzane w trakcie realizacji projektu.

Dla projektów stanowiących zamkniętą całość (urządzenie, układ, aplikacja) wprowadzenie musi zawierać ogólną charakterystykę tworzonego rozwiązania (urządzenia, układu, aplikacji) i jego środowiska pracy.}

10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac

{Przedstawienie procesu realizacji projektu: środowisko/a sprzętowe i/lub programistyczne wykorzystane w realizacji projektu, rzeczowy opis głównych prac wykonanych w I i II semestrze, z podaniem krótkiej ich charakterystyki; może być tabela, wskazanie rozbieżności w stosunku do planu z punktu 2.2;}

10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

{Należy wyspecyfikować i opisać zakres użycia wykorzystywanych środowisk sprzętowych i programowych oraz dodatkowych narzędzi, takich jak: biblioteki, API, GUI, programy open-source, software wygenerowany przez narzędzia AI, zestawy uruchomieniowe, gotowe moduły, układy elektroniczne, części mechaniczne, konstrukcje itp. W każdym przypadku należy wskazać, które elementy wytworzono w całości samodzielnie, a które były dostępne z góry; należy wyspecyfikować wszystkie użyte technologie informatyczne, w tym np.: API, GUI, narzędzia informatyczne, oprogramowanie gotowe, gotowe skrypty, programy open-source itd. oraz gotowe układy, moduły elektroniczne, części mechaniczne itp.}

10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

{Specyfikacja i opis użytych/wytworzonych narzędzi generatywnych AI w projekcie; jeśli projekt opiera się na AI lub dotyczy wytworzenia narzędzi związanych z AI, to należy zrobić krótką charakterystykę zakresu użycia/wytworzenia AI oraz roli AI w projekcie.

Jeżeli projekt nie dotyczy AI ani nie wykorzystuje narzędzi AI, to należy wpisać: „nie dotyczy”}

10.6 Osiągnięte wyniki

{Opis uzyskanego wyniku końcowego; krótka charakterystyka funkcji/parametrów technicznych; może, ale nie musi, zawierać propozycje ulepszeń, kierunki dalszych prac.; opis odnosi się do dokumentu DTP - nie jest jej kopią, tylko esencjonalnym przedstawieniem wyników}

10.7 Charakterystyka pracy zespołowej

{Tu należy rzeczowo wskazać, kto co wykonywał, w jaki sposób kierowano projektem, jak przydzielano zadania, wskazać wkład poszczególnych osób w proces tworzenia produktu, dokumentowania, obsługi systemu SPG, współpracy z klientem, opiekunem itp.; należy wykazać jak realizowano pracę zespołową; może być tabela}

10.8 Wykaz dokumentów wytworzonych w I i II semestrze

{Dotyczy wszystkich dokumentów z SPG - pełna lista aktualnych-końcowych wersji dokumentów, wypracowanych w trakcie realizacji projektu przez 2 semestry, w szczególności:

- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 1 semestru, ale w najnowszych wersjach (jeśli podlegały korekcie, rozszerzeniu itp.
- umieszczamy tutaj listę dokumentów z 2 semestru w najnowszych wersjach, w tym również wpisujemy, włącznie z plakatem, zgłoszeniami publikacji, potwierdzeniami przyjęcia, tekstem publikacji – jeśli dotyczy}

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku umieszczonego w SPG

11 Załączniki

{Jeśli jakieś są}